

[서식 2] 연구계획서 세부내역(첨부용)

모든 항목은 임의로 삭제하지 마시오 (해당 사항이 없으면 해당사업 없음으로 기재)

■ 연구과제명: 가상현실(VR/AR/MR)에서 사용자 경험 개선을 위한 기법에 대한 연구

제1장 연구의 목적 및 배경과 필요성(공약성)

1. 연구 목적

가상현실(Virtual Reality, VR), 증강현실(Augmented Reality, AR), 혼합현실(Mixed Reality, MR) 기술은 현실과 가상의 경계를 넘나들며 다양한 경험을 제공하는 첨단 기술로, 사용자는 이러한 환경에서 몰입감 있는 경험을 할 수 있다 [1]. 하지만 각 환경 간의 전환이나 공간 인지와 같은 문제들은 사용자 경험에 큰 영향을 미칠 수 있으며, Cross-Reality라는 개념의 등장으로 이와 같은 문제들을 해결하는 것이 더욱 중요해졌다. Cross-Reality는 VR, AR, MR 등의 다양한 현실 세계와 가상 세계의 경험을 통합하여 사용자가 원활하게 환경을 넘나들 수 있도록 하는 것을 목표로 한다 [2]. 이를 통해 사용자가 느끼는 몰입감과 일관성을 향상하고, 현실과 가상을 자유롭게 전환하면서도 피로감을 줄이는 것이 필요하다.

본 연구는 Cross-Reality 시스템에서 발생하는 사용자의 불편함을 최소화하고자 하며, 특히 멀리, 전환 기법, 공간 정렬 문제 등을 개선하는 기법을 탐구한다. 이를 통해 VR/AR/MR 환경에서의 사용자 경험을 더욱 향상하고자 한다. 가상 환경과 현실 간의 전환과정에서 발생할 수 있는 몰입감 저하 및 불편함을 해결하기 위한 기법을 연구하여, 사용자가 보다 쾌적하고 지속 가능한 환경을 경험할 수 있도록 돕는 것이 본 연구의 목적이다.

또한, 본 연구는 UN의 지속가능발전목표(SDG) 중 제9번 목표: 산업, 혁신과 기반시설과 밀접한 관련이 있다. Cross-Reality 기술은 첨단 기술과 혁신적인 사용자 경험을 제공함으로써 산업 전반에 걸쳐 기술적 발전과 인프라 개선을 촉진할 수 있다. 본 연구에서 제안하는 기법들은 MR, VR, AR 간의 원활한 전환을 가능하게 하여, 지속 가능한 기술 혁신을 통해 다양한 산업 분야에서의 응용을 확대하고, 사용자 몰입 경험을 더욱 향상시키는 데 기여할 것이다.

2. 연구의 배경 및 필요성

Cross-Reality 시스템은 다양한 가상 및 현실 환경을 유연하게 전환할 수 있게 하여, 다양한 분야에서 활용될 가능성을 제시한다. 예를 들어, 사용자들은 VR에서 현실로 또는 AR에서 VR로의 전환을 통해 몰입감을 유지하며 경험을 확장할 수 있다. 그러나 이러한 전환 과정에서 발생하는 공간적 불일치나 환경 간의 연결성 문제는 사용자 경험을 방해할 수 있다.

최근 연구에 따르면 Cross-Reality 시스템에서 사용자들은 가상 공간과 현실 공간의 전환 시 혼란을 경험할 수 있으며, 몰입감과 공간적 일관성이 저하되는 문제가 발생한다 [3]. 사용자가 각 환경에 적응하고 적절히 반응할 수 있도록 하려면, 각 환경 간의 원활한 전환과 공간적 일치가 필수적이다. 특히, 몰입감을 유지하고 사용자에게 피로감을 덜어주기 위해서는 각 환경 간의 전환에 대한 새로운 접근 방식이 필요하다.

따라서 본 연구는 VR/AR/MR 환경 간 전환 및 공간 정렬 문제를 포함하여, 사용자 경험을 개선하기 위한 다양한 기법을 제안하고자 한다. 이러한 기법은 교육, 엔터테인먼트, 원격 협업 등 다양한 분야에서 사용될 수 있으며, 사용자 경험의 향상뿐만 아니라 Cross-Reality 시스템의 가

능성을 확장하는 데 기여할 것이다.

제2장 연구방법 및 내용

1. 연구대상

만 19세 이상 성인

2. 연구대상자의 선정기준, 제외기준 및 모집방법

- 선정기준

- (1) 사전 설문지를 통해 19세 이상으로 연령을 제한.
- (2) 사전 멀미감 설문지 MSSQ (Motion Sickness Susceptibility Questionnaire Short-form)를 통해 멀미 민감도가 너무 낮거나 높지 않은, 평균에 근접한 자로 실험 대상자를 선정함.

- 제외기준

- (1) 시력 문제로 HMD (Head Mounted Display) 착용 후 콘텐츠 체험이 어려운 자.
- (2) VR 멀미에 대한 민감도가 너무 높아 고통을 호소할 것으로 예상되는 자.

- 모집방법

대학 온라인 커뮤니티에 게시글을 공고하여 모집.

3. 연구대상자 수 및 산출 근거

- 연구대상자 수: 300명

- 산출근거

- (1) 신뢰구간 95%에서 최소한의 Effect Size (0.10~0.14)를 상정했을 때, 20~40명은 통계적 신뢰성을 도출하기 위한 최소한의 인원임.
- (2) 본 실험에서는 최소 5개의 비교군을 가지고 실험을 진행하며, 연구참여자 내 실험 (Within-subject) 설계의 방식으로 실험이 진행되므로, 이월 효과 (carry-over effect), 순서 효과 (order effect), 범위 효과 (range effect)를 극복하기 위한 역균형화 (Counterbalance) 설계를 위해 최소 120명의 인원이 필요함.
- (3) 본 실험의 연구적 가설을 보다 타당히 검증하기 위해 다수의 선행 실험 (Pilot Study)을 진행할 계획이며, MSSQ 및 사전 설문으로 인해 본 실험에 포함되지 않는 인원의 발생이 예상되므로 약 300명의 참가자가 동원될 필요가 있음.

4. 연구방법 (해당사항이 없으면 해당사항 없음으로 기재)

- 연구방법

- (1) 1단계 (동의서 작성 및 실험 설명)

연구대상자가 실험 장소에 도착하면 실험 과정에 대해 설명하고, 연구 참여 동의서 및 개인정보 처리 동의서를 작성 받음.

- (2) 2단계 (사전 설문 및 본 실험 연구 대상자 선정)

연구대상자들에게 본 실험 이전 MSSQ 및 사전 설문을 통해 1차 검증을 진행하고, 가상 현실 멀미에 지나치게 취약하거나 너무 강인한 실험 참여자를 제외하고 본 실험을 진행함.

(3) 3단계 (실험 콘텐츠 체험)

VR HMD (Oculus Quest 3 혹은 이에 준하는 VR headset 장비)를 착용한 뒤, 가상현실에 해당하는 환경을 체험하면서 개별 역량에 따라 주어진 시간 내에 사용자 태스크를 진행함.

(4) 4단계 (설문지 작성)

연구대상자는 방금 경험한 그래픽 콘텐츠와 조건을 기준으로 현재의 경험을 평가할 수 있는 설문지를 작성하게 됨. 설문지는 VR 멀미감, 조건의 사용성, 콘텐츠의 몰입감 등을 평가할 수 있는 평가지로 구성되어 있음.

(5) 5단계 (휴식)

연구대상자는 콘텐츠 체험과 설문지 작성을 마무리하면 최소 5분 간의 휴식을 부여받게 됨. 만일 연구대상자가 신체적 피로감 혹은 불편함을 느낀다면 추가적인 휴식 시간을 요구할 수 있으며, 충분한 휴식 이후 다음 단계가 진행됨.

(6) 3단계, 4단계와 5단계를 반복 수행

한 명의 연구대상자가 실험의 모든 독립 변수(조건)에 해당하는 콘텐츠를 체험하고 모든 설문지를 작성하면 실험이 종료됨.

- 연구도구

(1) Oculus Quest 3 (VR HMD, VR 헤드셋)

(2) 사전 멀미감 설문지 (MSSQ) [4]: 설문 평가 점수가 높을수록 멀미에 취약한 것을 의미하며, 멀미감이 너무 낮지도 높지도 않은 평균적인 점수를 취한 참가자를 연구대상자로 선정할 예정임.

(3) SSQ (Simulator Sickness Questionnaire) 멀미감 설문지 [5]: VR 콘텐츠 체험 이후 인지한 멀미감의 수준을 각 독립 변수별로 평가할 예정임.

(4) NASA-TLX: VR 콘텐츠 체험 이후, 각 독립 변수별로 주어진 과업에 대한 신체적, 정신적 어려움에 대한 설문지.

(5) SUS (System Usability Scale) 사용성 평가 설문지 [6]: VR 콘텐츠 체험 이후, 각 독립 변수별로 시스템의 사용성에 대해서 평가할 수 있는 설문지.

(6) IPQ (Immersion and Presence Questionnaire) 몰입감, 존재감 설문지: VR 콘텐츠 체험 이후, 각 독립 변수별로 시스템의 몰입감, 존재감에 대해서 평가할 수 있는 설문지.

(7) 구두 설문: VR 콘텐츠 체험에 대한 다양한 경험을 각 독립변수 별로 문의할 예정임.

- 타 연구기관과의 연구범위 및 역할을 구체적으로 명시

(각 기관별 연구 범위 구별하여 작성)

해당 사항 없음.

- 검체 취득 방법 및 양 포함(해당 사항이 있는 경우만 작성)

해당 사항 없음.

- 검사 방법 유전자 및 병원체 연구대상 구체적으로 명시

해당 사항 없음.

- 비교군 설정 여부

모든 연구대상자가 모든 비교 조건을 체험하는 연구참여자 내 실험 (Within-subject) 설계를 따르므로 해당 사항 없음.

- 무작위배정 방법

모든 독립 요인 (Independent variable)을 적용한 콘텐츠를 체험하는 연구대상자를 관찰할 것이며, Counterbalance 혹은 Balanced latin square design을 기준으로 각 독립 요인을 무작위로 섞어 실험을 진행할 예정임.

- 중재(또는 투여)량, 중재(또는 투여)방법, 중재(또는 투여)기간 및 이유

연구대상자의 경우, VR 콘텐츠의 멀미감, 몰입감, 사용성 등을 평가하기 위해서 각 독립 요인이 실험적으로 적용된 VR 콘텐츠를 약 5분에서 10분 정도의 시간을 가지고 체험할 예정임.

짧은 시간의 VR 체험은 심각한 멀미감을 유발하지는 않으나 연구대상자가 멀미감을 극도로 느낄 경우, 실험 중단을 요청할 수 있음.

- 관찰항목, 관찰검사방법 및 검사항목

해당 사항 없음.

- 통계분석 원칙 및 방법

- (1) 대상자의 일반적 특성은 실수와 백분율, 평균과 표준편차 등 기술통계를 이용해 산출.
- (2) 일반적 특성 및 종속변수에 대한 정규성 검정은 Shapiro-Wilk를 이용.
- (3-1) 만일 정규성 가설이 만족하였을 경우, 비교군 사이의 통계적 유의미함 검정은 repeated measure ANOVA, Tukey HSD를 이용하여 분석.
- (3-2) 만일 정규성 가설이 만족하지 않을 경우, Friedman test와 Wilcoxon signed rank test를 이용하여 분석.
- (4) 본 연구에서 사용할 측정 도구의 신뢰도는 Cronbach's α 계수를 이용.
- (5) 본 연구에서 사용할 상관 관계 분석은 Pearson test 혹은 Kendal tau test 이용.
- (6) 본 연구에서 사용할 인과 관계 분석은 Linear Regression Analysis 이용.

5. 윤리적 고려 (해당사항이 없으면 해당사항 없음으로 기재)

- 연구대상자 이익 및 위험

연구대상자는 VR HMD(Head Mounted Display)를 머리에 착용해야 하므로 디스플레이의 광량에 따른 눈의 피로와 가상현실 콘텐츠가 유발하는 멀미와 그에 수반하는 증상들이 있을 수 있음. 멀미 증상과 HMD 착용에 따른 눈의 피로감을 연구대상자에게 사전에 충분히 설명할 예정이며, 중도 포기 가능성을 설명할 예정임. 중도 포기 시에는 연구 참여

이전에 작성한 연구 참여 동의서, 개인정보 처리 동의서의 철회가 가능함을 설명할 것임.

- 연구대상자의 참여 비용(교통비등), 보상, 배상, 유인

본 연구의 가상현실 체험 콘텐츠 혹은 불편함 저감 기법을 체험 후, 설문 조사에 응한 연구대상자에게 체험 시간당 15,000원(최저시급에 준하는 금액)을 계좌로 입금할 예정임.

보상 지급 시기는 연구대상자의 실험 참여가 완료된 후, 행정 절차에 따라 최대 4주 이내에 계좌로 지급될 예정임.

- 동의서 취득 방법 (어떻게 누가, 상황 등)

모집된 연구대상자에게 참여연구원이 개별적으로 연구의 목적, 내용, 진행 절차, 중도 포기 절차 등 연구참여 설명 후, 연구참여 동의서와 개인정보 처리 동의서를 받을 예정임. 이러한 절차를 통해 연구대상자로서의 동의를 확인한 후 실험을 진행할 예정임.

- 개인정보 보호 관리방안

개인정보 보호를 위하여 연구대상자의 민감 정보는 참여 연구자에 의해 비밀로 보장될 것이며, 코드화된 연구대상자 식별 번호로 자료가 기록될 것임. 모든 자료는 연구 종료 후 3년 동안 잠금장치가 부착된 사물함에 보관하였다가 3년 경과 후 폐기할 것임. 또한, 실험 중 녹화와 인터뷰 내용을 녹음하기에 앞서 연구대상자들에게 해당 내용들이 연구를 위한 자료로만 쓰일 것임을 미리 분명히 설명하고 양해를 구하고 난 뒤 동의를 얻은 후 녹화, 녹음을 진행할 예정임.

- 자료 관리에 관한 고려사항

실험 진행 후 수집된 설문 자료는 밀봉하여, 금고에 보관할 것임. 보관 기간 후 복구 불가능한 방식으로 자료 폐기를 진행하여 자료 관리 예정임.

- 검체 폐기 또는 보관 방법 (안정성 및 윤리적, 법적 타당성 명시)

해당 사항 없음.

- 취약한 연구대상자 보호 방안

참여연구원이 개별적으로 접촉하여 연구 목적과 내용, 지나치게 멀미가 발생할 시 중도 포기 가능함을 설명할 것이며, 이를 이해하고 자발적으로 서면으로 동의한 실험 참여자를 연구대상자로 선정할 것임.

- 중재군/비교군 설정 시 보상에 관한 고려

해당사항 없음.

- 무작위배정과 관련된 윤리적 고려사항

해당사항 없음.

제3장 연구책임자 이력 또는 관련 경력사항

제1절 연구책임자

1. 인적사항

성명	소속	직위	전공
김정현	정보대학	학장	컴퓨터학과

2. 연구윤리 교육 이수실적(최근 3년 이내)

연 번	교 육 명	교 육 기 관	교육날짜 (년월)
1	윤리적 연구 수행을 위한 인간대상 연구자 교육	국가생명윤리정책원	2024. 08

3. 연구실적(최근 3년간)

연구과제		수행 실적		연구 논문 발표		특 허 실 적	
수행한 연구과제	수행 중인 연구과제	외국학술지	국내학회지	기 타	출 원	등 록	
2 건	2 과제	10 편	편	편	건	건	

-연구과제 수행 실적 (최근 3년 이내)

구분	역 할 (책임연구원 연구원)	연구과제명	연구 비		연구 기간 (부타까지)	논 문 발 표 학 술 지 명
			금 액 (단위 천원)	지 원 기 관		
수행 한 과제	공동 연구	5G콘텐츠 플래그십 프로젝트 (실내외 위치기반 3D-AR 정보 컨텐츠 개발)	100,000	한국전 파진흥 원	2020-04-01 ~ 2021-02-28	
	공동 연구	모바일 VR 연구센터 (ITRC) 모바일 XR 인터랙션 연구	80,000	한국산 업기술 평가관 리원	2020-03-01 ~ 2022-02-28	
수행 중인 과제	공동 연구	가상증강현실 전문인력양성사업	320,000	한국전 자정보 통신산 업진흥 회	2020-03-01 ~ 2025-02-28	
	공동 연구	XR 멀미 저감 기술 연구 및 안정성 평가 (사용성 중심 XR 체험 연구실)	520,657	한국연 구재단	2022-06-01 ~ 2025-02-28	

-연구논문 발표실적 (최근 3년 이내)

논 문 제 목	연구논문 발표지명	발표 년 월 (vol, page)	역할 (제1저자, 공저자 등)	연 구 비 지 원 기 관
Lifter for VR Headset: Enhancing Immersion, Presence, Flow, and Alleviating Mental and Physical Fatigue during Prolonged Use	VRST	2024.10.09	교신 저자	한국연구재단
ASAP for multi-outputs: auto-generating storyboard and pre-visualization with virtual actors based on screenplay	Multimedia Tools and Applications	2024.08.03	교신 저자	한국연구재단
Keep Your Eyes on the Target: Enhancing Immersion and Usability by Designing Natural Object Throwing with Gaze-based Targeting	ETRA	2024.06.04	교신 저자	한국연구재단
RPG: Rotation Technique in VR Locomotion using Peripheral Gaze	PACMHCI	2024.05.28	교신 저자	한국연구재단
The Effects of False but Stable Heart Rate Feedback on Cybersickness and User Experience in Virtual Reality	CHI	2024.05.11.	교신 저자	한국연구재단
Engaged and Affective Virtual Agents: Their Impact on Social Presence, Trustworthiness, and Decision-Making in the Group	CHI	2024.05.11	교신 저자	한국연구재단
The Effect of Directional Airflow toward Vection and Cybersickness	IEEE VR	2024.03.16	교신 저자	한국연구재단
Reducing VR Sickness by Directing User Gaze to Motion Singularity Point/Region as Effective Rest Frame	IEEE Access	2023.03.31.	교신 저자	한국연구재단
User Experience of Multi-Mode and Multitasked Extended Reality on Different Mobile Interaction Platforms	M D P I Electronics	2023.02.19.	교신 저자	한국연구재단
Dynamically Adjusted and Peripheral Visualization of Reverse Optical Flow for VR Sickness Reduction	M D P I Electronics	2023.02.28.	교신 저자	한국연구재단

* 연구논문 발표 학술지는 국외, 국내 순으로 기재하여 주십시오.

-특허 실적 (최근 3년 이내)

구분	과 제 명	출원 등록일	출원 등록번호	국가
출원				
등록				

* 특허실적은 국외, 국내순으로 기재하여 주십시오.

제2절 참여연구원 연구 참여 모든 연구원(연구책임자 포함)을 기재하고, 참여율 합계가 100%가 되도록 합니다.

성명	소속부서	직위	전공 및 학위		참여율(%)
			전공	학위	
김민채	고려대학교	석사과정	컴퓨터학과	재학생	50
양예찬	고려대학교	석사후 연구원	컴퓨터학과	졸업생	50

제4장 연구추진계획 및 일정표

제1절 연차별 연구추진 계획 (다년도 과제인 경우에만 작성)

연구내용	추진일정						비고
	1차년도(2024)		2차년도(2025)		3차년도(20)		
문헌 고찰	○		○				
콘텐츠 제작	○		○				
연구대상자 모집 및 평가		○		○			
분석 및 보고서 작성		○		○			

제2절 심의 신청 과제의 해당 연구추진 일정표

- 연구추진 계획 (구체적 기술)

연구 내용	추진 일정 (월)												비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
문헌 고찰			○	○	○								2024년
콘텐츠 제작						○	○	○	○	○			2024년
연구 대상자 모집 및 평가									○	○	○	○	2024년
분석 및 보고서 작성										○	○	○	2024년
문헌 고찰	○	○	○										2025년
콘텐츠 제작		○	○	○	○	○							2025년
연구 대상자 모집 및 실험						○	○	○	○	○			2025년
분석 및 논문 작성						○	○	○	○	○			2025년

제5장 심의 신청 과제의 연구비 실행예산

(단위 : 원)

비 목	연구비 실행예산 상세내역		비 고
	금액(산출근거 포함)	구성비(%)	
인건비	0	0	
자료수집비	0	0	
여비	0	0	
수용비	0	0	
재료비	0	0	
연구 활동비	연구대상자 실험 참여 지급비 4,500,000원 (15,000 x 300명) * 세분화된 다수의 실험을 진행할 것이며, 실험 체험 시간을 고려해 한 사람당 1만 5천원의 참여비 지급 예정	100	
합계	4,500,000		

* 연구대상자 보상내역을 자세히 반영하시오.

제6장 참고문헌

- [1] Kim, H. S., & Lee, J. (2018). Virtual walking tour system. *Journal of Digital Contents Society*, 19(4), 605-613.
- [2] Fröhler, B., Anthes, C., Pointecker, F., Friedl, J., Schwajda, D., Riegler, A., ... & Heinzl, C. (2022). A Survey on Cross-Virtuality Analytics. In *Computer Graphics Forum* (Vol. 41, No. 1, pp. 465-494).
- [3] Auda, J., Gruenefeld, U., Faltaous, S., Mayer, S., & Schneegass, S. (2023). A scoping survey on cross-reality systems. *ACM Computing Surveys*, 56(4), 1-38.
- [4] Golding, J. (1998). Motion sickness susceptibility questionnaire short-form (mssq-short). *Brain Res Bull*, 47, 507-516.
- [5] Kennedy, R. S., Lane, N. E., Berbaum, K. S., & Lilienthal, M. G. (1993). Simulator sickness questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness. *The international journal of aviation psychology*, 3(3), 203-220.
- [6] Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. *Usability evaluation in industry*, 189(194), 4-7.